

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Coniques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD porte sur les définitions, équations réduites et tangentes aux coniques. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Complétez : Une conique est l'ensemble des points M du plan tels que le rapport $\frac{MF}{d(M,D)}$ est une constante e appelée ...
2. Donnez le nom de la conique selon la valeur de l'excentricité e :
 - $e = 0$: ...
 - $0 < e < 1$: ...
 - $e = 1$: ...
 - $e > 1$: ...
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) L'ellipse a deux foyers et deux directrices.
 - (b) La parabole a un centre de symétrie.
 - (c) L'hyperbole est une courbe fermée.

EXERCICE 2 Équation réduite d'une ellipse

Soit l'ellipse E d'équation réduite $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

1. Précisez les valeurs de a et b . Quel est le grand axe ?
2. Calculez $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ et donnez les coordonnées des foyers F et F' .
3. Écrivez les équations des directrices associées.
4. Déterminez l'excentricité e de E .

EXERCICE 3 Équation réduite d'une hyperbole

Soit l'hyperbole H d'équation $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

1. Identifiez a et b . Quels sont les sommets ?

2. Calculez $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ et donnez les coordonnées des foyers.
3. Écrivez les équations des asymptotes.
4. L'excentricité e est-elle supérieure à 1? Justifiez par le calcul.

EXERCICE 4 Équation réduite d'une parabole

Soit la parabole P d'équation $y^2 = 12x$.

1. Mettez l'équation sous la forme $y^2 = 2px$ et donnez la valeur de p .
2. Donnez les coordonnées du foyer F et l'équation de la directrice D .
3. Quel est l'axe de symétrie de P ? Donnez les coordonnées du sommet.
4. Vrai ou Faux? La tangente au sommet est l'axe des ordonnées.

EXERCICE 5 Tangente en un point

1. Écrivez l'équation de la tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ au point $M_0(x_0, y_0)$.
2. Écrivez l'équation de la tangente à l'hyperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ au point $M_0(x_0, y_0)$.
3. Écrivez l'équation de la tangente à la parabole $y^2 = 2px$ au point $M_0(x_0, y_0)$.
4. Appliquez la formule : Trouvez l'équation de la tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ au point $M_0(1, \frac{3}{2})$.

EXERCICE 6 Reconnaissance et paramètres

Pour chaque équation, précisez la nature de la conique (ellipse, parabole, hyperbole) et donnez les paramètres principaux demandés.

1. $9x^2 + 4y^2 = 36$ (valeurs de a, b, c, e)
2. $x^2 - 4y^2 = 4$ (valeurs de a, b, c , équations asymptotes)
3. $y^2 = -8x$ (valeur de p , foyer, directrice)
4. $25x^2 + 16y^2 = 400$ (foyers, directrices)